



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO • EEFERP-USP

Relatório Individual Devolutivo de Desempenho & Biomecânica

PROJETO: Análise de Fatores Associados ao Desempenho no Handstand e Handstand Walk

MESTRANDO: Guilherme de Paula Lemos | **ORIENTADOR:** Prof. Dr. Matheus Machado Gomes

PARTICIPANTE

Guilherme Lemos

CÓDIGO / ID

P002 (Atleta Piloto Oficial)

IDADE / SEXO

42 anos (Faixa 40 a 44 anos) | Masculino

MEMBRO DOMINANTE

Destro (Membro Direito)

MASSA / ESTATURA

87,20 kg | 171,0 cm (IMC: 29,82)

MODALIDADE / VOLUME

CrossFit® / Musculação / Ginástica (~180h)

DATAS DAS COLETAS

14/09 (LaCiDH) e 16/09/2026 (LaBioCoM)

STATUS DOS TESTES

100% Concluídos (S1 + S2)

Olá, Guilherme! Agradecemos imensamente a sua dedicação e contribuição voluntária em ambas as sessões experimentais na EEFERP-USP. Este relatório reúne a devolutiva completa e integrada das suas avaliações realizadas no **LaCiDH** (Composição Corporal e Força Neuromuscular) e no **LaBioCoM** (Handstand Estático, Handstand Livre e Handstand Walk com Câmeras 3D Vicon e Placas de Força Bertec). Para tornar a leitura fluida e esclarecedora, **começamos cada seção explicando o que os dados observados podem representar para a sua prática e treino**, seguidos pela contextualização científica fundamentada na literatura internacional ^[1-24]. Parabéns pela dedicação e pelo comprometimento com a pesquisa!

 Objetivo Geral do Projeto de Mestrado

Investigar os fatores determinantes e preditores do desempenho no Handstand (HS) e Handstand Walk (HSW), integrando a capacidade neuromuscular dos membros superiores (força e resistência proximal e distal), o controle postural estabilométrico (oscilação do Centro de Pressão na plataforma de força Bertec) e a cinemática tridimensional Vicon (alinhamento articular vertical e dinâmica espaço-temporal da locomoção invertida).

1

Composição Corporal e Estado Morfofuncional (BIA Sanny® — Sun et al., 2003)



O que esses dados indicam na prática: Hipertrofia atlética e demanda de sustentação axial

[1-8]

Seu perfil morfofuncional apresenta uma característica atlética de grande destaque: embora o IMC convencional registre **29,82 kg/m²** (faixa que tabelas clínicas genéricas associam ao sobrepeso), a análise aprofundada da bioimpedância demonstra que essa massa é quase integralmente composta por impressionantes **70,5 kg de massa livre de gordura (80,8% do peso corporal)**. Seu Índice de Massa Livre de Gordura (**FFMI de 24,09 kg/m²**) situa-se no patamar superior para atletas naturais (Kouri et al., 1995 [2]; Schutz et al., 2002 [4]), comprovando que sua densidade corporal é resultado direto de mais de 10 anos de treinamento resistido consistente (CrossFit, ginástica e musculação), e não de adiposidade (Garrido-Chamorro et al., 2007 [5]).

Seu **Ângulo de Fase (6,78°)** atesta adequada integridade de membrana celular e boa homeostase hídrica para a sua faixa etária (Barbosa-Silva et al., 2005 [7]).

 **Ponto de atenção biomecânico:** Na parada de mão e na locomoção invertida, uma massa total de **87,2 kg** representa uma sobrecarga axial expressiva sobre punhos, cotovelos e ombros. Embora a robustez muscular forneça a estabilidade necessária, a carga absoluta que as articulações distais precisam conter a cada passada exige atenção redobrada à absorção de impacto e à prevenção de desgastes por atrito cumulativo.

Fundamentação Científica & Biomecânica: A análise de bioimpedância processada pela equação multicomponente de Sun et al. (2003) [1] e pelo modelo muscular de Janssen et al. (2000) [6] evidencia marcante hipertrofia muscular esquelética. O FFMI de 24,09 kg/m² afasta a inadequação diagnóstica do IMC para atletas de força (Garrido-Chamorro et al., 2007 [5]). O Pha de 6,78° reflete propriedades elétricas normativas saudáveis de condutância e capacitância de membrana (Barbosa-Silva et al., 2005 [7]; Norman et al., 2012 [8]).

2

Perfil Neuromuscular e Força Específica (LaCiDH)

2.1 Força Distal: Preensão Manual e Flexores de Punho a 70° (Biodex)

1° PREENSÃO MANUAL (FPM) [10,11]

53,0 kgf

0,608 kgf/kg

Mão Direita (Dom): 52,0 kgf | Esquerda (Não-Dom): 53,0 kgf

Simetria (LSI): 101,9% (Diferença de apenas 1,9% • Excelente)

2° TORQUE DE PUNHO A 70° (BIODEX) [9,13,14]

17,1 N·m

0,1961 N·m/kg

Punho Esquerdo (Não-Dom): 17,1 N·m | Direito (Dom): 12,9 N·m

Atenção: Assimetria (LSI): 132,6% (Déficit no Lado Direito)

Análise Biomecânica dos Punhos: A Estratégia Distal ("Wrist Strategy")

Interface Palmar, Torque a 70°, Wrist Strategy e Aplicação na Marcha

💡 **A estratégia de punho: O papel dos flexores no controle invertido e ponto crítico de atenção** [9,12-15]

Na postura invertida, mãos e punhos são os únicos pontos de apoio e desempenham uma função análoga à dos pés e tornozelos no equilíbrio ereto (*Wrist Strategy*). Quando o corpo oscila para além do alinhamento ideal (sobre-equilíbrio), a pressão instantânea das polpas digitais contra o solo e a ativação dos flexores de punho produzem o momento de freio necessário para resgatar o centro de gravidade.

Sua **força de preensão manual (53,0 kgf)** merece elogio: é superior à média de referência para homens de 40 a 44 anos (~44 a 47 kgf, Bohannon 2019 [10]), com simetria bilateral exemplar (apenas 1,9% de diferença entre os membros).

⚠️ **Ponto crítico que precisa de correção direta:** No teste do Biodex a 70° de extensão — ângulo biomecânico específico em que a mão apoia no chão na parada de mão —, constatou-se uma **assimetria severa de 32,56%** entre os lados (Punho Esquerdo: 17,1 N·m vs Punho Direito: 12,9 N·m). Na literatura ortopédica e biomecânica (Bishop et al., 2018 [12]; Ellenbecker & Roetert, 2006 [13]), assimetrias superiores a 15% configuram um déficit expressivo. Na prática, isso indica que o seu punho direito (lado dominante) possui menor reserva de torque para frear o corpo sob 87 kg, o que pode induzir uma transferência compensatória de carga para o braço esquerdo e criar instabilidades rotacionais durante a marcha invertida.

🔧 **Como consertar no treinamento:** É prioritário incluir um bloco específico de fortalecimento unilateral isolado para o punho direito: 1) *Flexão de punho unilateral com halter apoiado em banco* (3 a 4 séries de 8 a 12 repetições, priorizando a fase excêntrica lenta); 2) *Sustentações isométricas unipodais na parede* sustentando o peso sobre o punho direito posicionado a 70° de extensão; 3) Exercícios com *Wrist Roller* para reequilibrar o torque bilateral e reduzir o déficit para menos de 10-15%.

Fundamentação Científica & Biomecânica: Mecanismo da *Wrist Strategy* descrito por Kerwin & Trewartha (2001) [9] e Slood et al. (2020) [15]. A extensão isométrica avaliada a 70° reproduz o ângulo funcional de dorsiflexão sob gravidade (Ellenbecker & Roetert, 2006 [13]; Rohleder et al., 2021 [14]). Déficits bilaterais acima de 15% (LSI = 132,56%) indicam assimetria funcional relevante (Bishop et al., 2018 [12]), justificando a prescrição corretiva orientada para mitigar assimetrias axiais de impacto.

2.2 Força Proximal e Resistência Muscular: Shoulder Press e Belly-to-Wall Handstand

3º 1-RM NO SHOULDER PRESS (SP) [16]

66,0 kg

0,757 kg/kg

Barra Olímpica Estrita (Desenvolvimento vertical sem impulso das pernas)

75,7% do Peso Corporal • Boa Força Dinâmica

4º RESISTÊNCIA BELLY-TO-WALL HANDSTAND [9,23]

101,0 s

1 min e 41 s

Tentativa 1: 92 s | Tentativa 2: 101 s (A 20 cm da parede)

Destaque Notável! > 100 s sob 87,2 kg



Estabilidade proximal: O bloqueio escapular e a notável resistência isométrica

[16,17,23]

Erguer **66,0 kg no Shoulder Press estrito** (cerca de 76% do peso corporal) em barra olímpica sem ajuda das pernas evidencia uma sólida força dinâmica nos deltoides, tríceps e fixadores da escápula (Soriano et al., 2019 [16]).

Contudo, o resultado que merece o maior elogio deste bloco é a sua resistência na parede (Wall-HS): sustentar a posição estrita por **extraordinários 101 segundos (1 minuto e 41 segundos)** sob uma massa corporal de 87,2 kg comprova uma resistência muscular dos estabilizadores escapulares (serrátil anterior e trapézio) de nível altamente avançado (Gautier et al., 2007 [23]). Essa sustentação comprova a robustez necessária para evitar o colapso dos ombros sob fadiga.



Oportunidade de evolução técnica: Para transferir essa excelente resistência estática bilateral para a marcha invertida (onde o peso é suportado sobre um ombro de cada vez), recomenda-se introduzir *overhead carries* unilaterais (caminhadas sustentando peso acima da cabeça com cotovelo estendido e escápula elevada) e desenvolvimentos unilaterais com kettlebell para otimizar o controle unipodal dinâmico.

Fundamentação Científica & Biomecânica: A ação coordenada do par de forças escapular (serrátil anterior e trapézio) assegura a rotação superior da escápula e o empilhamento ósseo (Soriano et al., 2019 [16]; Rohleder & Vogt, 2018 [17]). A marca de 101 segundos sob 87,2 kg reflete expressiva capacidade oxidativa dos estabilizadores contra a fadiga postural antigravitacional (Gautier et al., 2007 [23]).

3

Avaliação Biomecânica Tridimensional, Controle Postural e Locomoção (LaBioCoM)

3.1 Handstand Estático e Controle de Equilíbrio (Plataforma Bertec Dual & Vicon 3D)

TEMPO DE SUSTENTAÇÃO
ASSISTIDO [18]

60,28 s

Registro na Plataforma Bertec
Dual

> 1 minuto de Coleta
Estabilométrica

DISTÂNCIA MÉDIA COP-
COM [18,19]

105,29 mm

Braço de alavanca de ~10,5 cm

Centro de Gravidade sob
Controle

VELOCIDADE MÉDIA DO
COP [14,20]

96,16 mm/s

Microajustes de ~9,6 cm por
segundo

Correções Contínuas e Precisas

ENTROPIA APROXIMADA
(APEN DO COP) [21,22]

1,3046

Elevada complexidade e
adaptabilidade

Destaque! Controle Fluido
sem Rigidez

VERTICALIDADE ARTICULAR
(BERTEC) [17]

11,93°

Inclinação em relação ao prumo

Linha Articular Firme e
Alinhada



Dinâmica do pêndulo invertido: Estabilometria e controle postural adaptativo

[9,18-22]

Na avaliação estabilométrica sobre as placas Bertec, você sustentou a postura por **60,28 segundos**. O corpo comporta-se como um pêndulo invertido complexo: o centro de massa (115,7 cm de altura) precisa ser continuamente mantido sobre a base das mãos (59,2 cm).

O dado mais notável deste registro é a sua **Entropia Aproximada do CoP (1,3046)**: na literatura biomecânica de controle motor (Pincus 1991 [21]; Borg & Laxåback 2010 [22]), valores elevados de ApEn refletem riqueza dinâmica e adaptabilidade reflexa, indicando que o seu sistema neuromuscular realiza microajustes automáticos e contínuos, sem rigidez articular excessiva ou congelamento mecânico dos graus de liberdade.

Fundamentação Científica & Biomecânica: No modelo de Winter (1995) [18] e Slobounov et al. (2008) [19], a estabilidade resulta da oscilação coordenada do CoP em relação à projeção do CoM. A velocidade do CoP (96,16 mm/s) situa-se na faixa ótima esperada para o controle manual invertido (70 a 150 mm/s [14,20]). O índice de ApEn de 1,3046 confirma um padrão fisiológico saudável de não-linearidade e flexibilidade postural.

3.2 Handstand Livre (Autonomia e Domínio Técnico sem Auxílio)

TAXA DE SUCESSO NA SUBIDA [23,24]

100%

3 de 3 tentativas válidas seguidas (≥ 3s)

Controle Antecipatório Perfeito (100%)

MELHOR TEMPO NO HS LIVRE [20]

50,98 s

Tentativa 1 (T2: 19,0s | T3: 9,9s)

Destaque Notável! > 50 s sem Apoio

VERTICALIDADE NO HS LIVRE [17]

7,67°

Excelente alinhamento postural (< 8°)

Postura Reta e Compacta

FLEXÃO PLANTAR (PONTA DE PÉ) [17]

40,77°

Extensão ativa superior a 40°

Excelente Compactação de Pernas



Handstand Livre: Domínio técnico na 1ª série, alinhamento exemplar e autorregulação estratégica

[17,20,23,24]

Seu teste no Handstand livre demonstrou domínio técnico expressivo: você obteve **100% de sucesso nas subidas** (3 de 3 tentativas válidas seguidas), confirmando um refinado controle motor antecipatório (*feedforward* [24]). Na primeira série, você estabeleceu uma marca admirável de **50,98 segundos de sustentação**, com excelente alinhamento (desvio de apenas **7,67° em relação ao prumo**) e pontas dos pés ativamente estendidas (**40,77° de flexão plantar**), comprovando empilhamento articular e linha corporal compacta (*joint stacking* [17]).



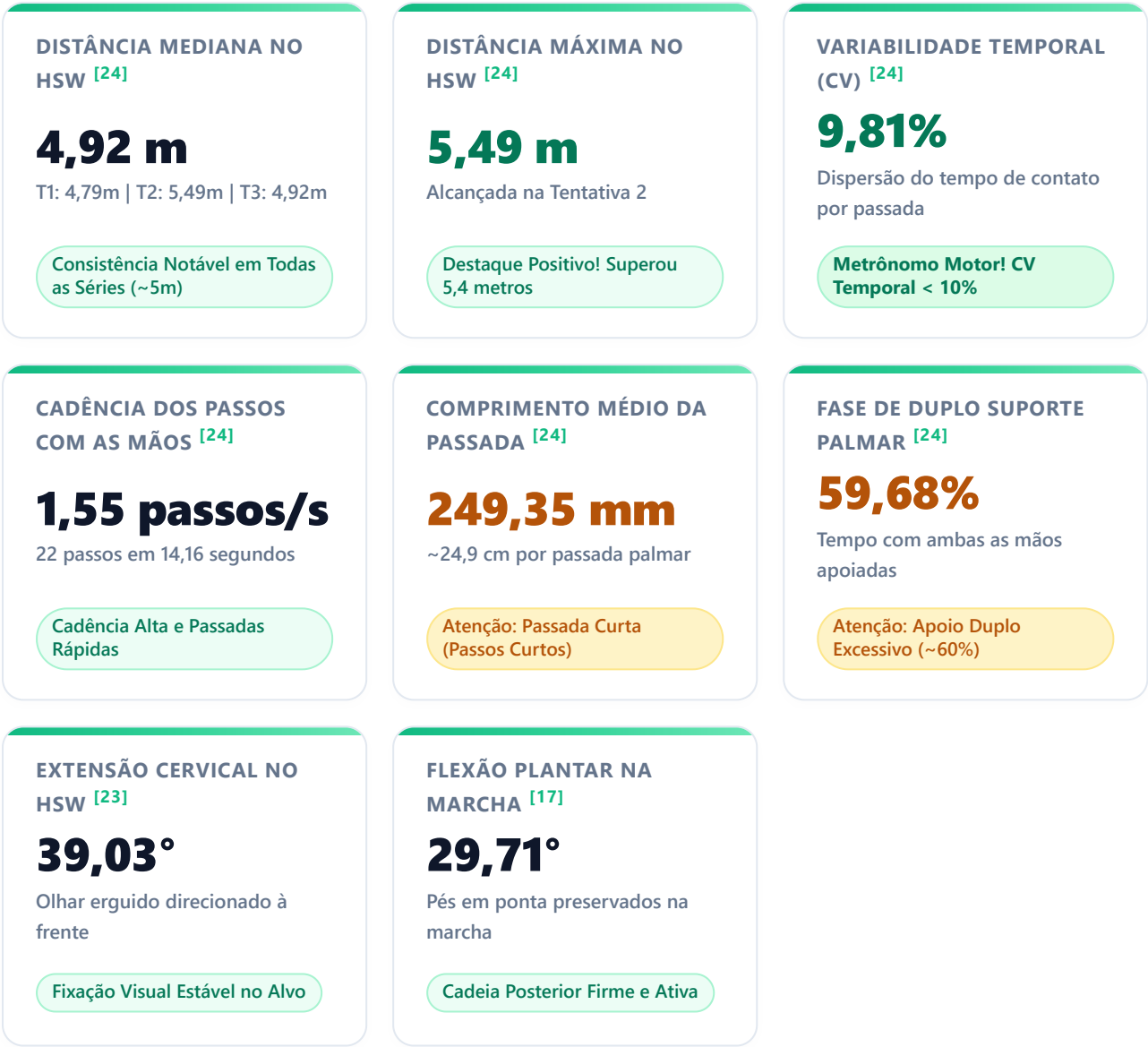
Estratégia consciente de autorregulação e preservação energética: Notou-se uma redução deliberada na duração das tentativas seguintes (T1: 50,98 s → T2: 18,99 s → T3: 9,94 s). Conforme relatado pelo atleta, essa interrupção antecipada foi uma escolha voluntária e estratégica: plenamente satisfeito com a marca expressiva de 50,98 segundos estabelecida logo na 1ª tentativa, optou-se por dosar o esforço e poupar os membros superiores para não gerar fadiga extrema antes dos testes subsequentes de Handstand Walk (HSW). Essa capacidade de autorregulação e gestão do esforço (*pacing*) demonstra maturidade competitiva e sensibilidade à sobrecarga axial acumulada sob 87 kg.



Recomendação para o treinamento: Manter essa excelente percepção de esforço nas sessões práticas, combinando séries submáximas de manutenção (15 a 25 s) nos blocos técnicos e reservando séries até o limite de sustentação para momentos específicos de teste, assegurando que a transição para a marcha invertida ocorra com a musculatura descansada.

Fundamentação Científica & Biomecânica: O controle antecipatório na subida decorre da programação de torque reflexo descrita por Clement et al. (1984) [24] e Gautier et al. (2007) [23]. A verticalidade de 7,67° reduz o braço de alavanca gravitacional sobre a cintura escapular (Rohleder & Vogt, 2018 [17]). A decisão voluntária de abreviar as tentativas subsequentes após uma marca primária de topo (50,98 s) reflete mecanismos saudáveis de autorregulação e gestão de esforço (*pacing*), preservando a potência neuromuscular para as tarefas de locomoção subsequentes.

3.3 Handstand Walk — HSW (Locomoção Invertida Dinâmica)



💡 **Handstand Walk: Cadência rítmica excepcional de metrônomo, diagnósticos e prescrição corretiva**

[23,24]

Na caminhada sobre as mãos, você demonstrou solidez técnica com grande regularidade entre todas as séries: sua **distância mediana foi de 4,92 m**, com pico de **5,49 metros** na tentativa 2, superando de forma homogênea quase 5 metros em todas as repetições.

O maior destaque de toda a sua avaliação de marcha foi o **Coeficiente de Variação Temporal de apenas 9,81%**: na literatura científica de locomoção invertida (Blenkinsop et al., 2017 [24]), um CV temporal inferior a 10% é considerado um padrão de "**metrônomo motor**", revelando extraordinária precisão rítmica e automatismo no ciclo de passadas. Além disso, você preservou a elevação do olhar (39,03°) e manteve os pés ativamente estendidos em ponta (29,71°), aspectos que favorecem a estabilidade global.

🔍 **Pontos que precisam de correção direta:**

- 1) *Passada curta (249,35 mm — cerca de 25 cm) compensada com cadência acelerada (1,55 passos/s):* Para cobrir os 5 metros, foram desferidos 22 passos. Isso significa que seus punhos e ombros tiveram que amortecer 22 ciclos de impacto sob 87,2 kg de carga, quando atletas com passadas amplas percorrem a mesma distância com 12 a 14 passos.
- 2) *Fase de duplo suporte elevada (59,68%):* Permanecer com as duas mãos no solo por quase 60% do ciclo denota hesitação e desaceleração constante a cada passo, o que sobrecarrega repetitivamente o corpo — em especial o punho direito, que apresenta déficit no Biodex.

🔧 **Como consertar no treinamento:**

- *Ampliação progressiva da passada:* Realizar treinos de locomoção com marcadores no solo (fitas adesivas a cada 35-40 cm), estimulando passadas mais longas e econômicas.
- *Fluidez dinâmica e redução do duplo apoio:* Treinar com uma inclinação anterior sutil e controlada do corpo, permitindo que a inércia puxe a marcha para reduzir o tempo de apoio duplo para 45-50%.
- *Suporte unificado com fortalecimento do punho direito:* A equalização da força do punho direito permitirá absorver as passadas unipodais com muito mais firmeza e segurança.

Fundamentação Científica & Biomecânica: Blenkinsop et al. (2017) [24] estabelecem que a locomoção invertida madura exige coordenação espaço-temporal simétrica. O CV Temporal de 9,81% comprova controle temporal exemplar. Contudo, o duplo suporte de 59,68% associado à passada curta de 24,9 cm aumenta a sobrecarga mecânica cumulativa, indicando que a ampliação do comprimento da passada é o ajuste primordial para a economia de esforço e longevidade articular.

✦ **Síntese Integrativa do Perfil do Atleta (Destaques e Potenciais):**

- **Hipertrofia Muscular Atlética e Densidade Magra:** Mais de 70 kg de massa magra ativa (70,5 kg; 80,8%) e FFMI de 24,09 kg/m², situando-se no limite superior para atletas naturais (Kouri et al., 1995; Schutz et al., 2002). O IMC elevado decorre de massa muscular esquelética contrátil, e não de adiposidade.
- **Resistência Isométrica Escapular de Destaque Notável:** Marca expressiva de 101 segundos (1 min e 41 s) sustentando 87,2 kg de carga axial no Belly-to-Wall Handstand, comprovando notável tolerância à fadiga de serrátil anterior e trapézio (Gautier et al., 2007).
- **Domínio Técnico e Alinhamento no Handstand Livre:** Tempo de pico de 50,98 segundos na 1ª tentativa, com alinhamento vertical de 7,67° e excelente flexão plantar (40,77°), comprovando empilhamento articular e linha corporal compacta.
- **Precisão Rítmica de Metrônomo Motor no Handstand Walk:** Coeficiente de Variação Temporal de apenas 9,81% (<10%), revelando sincronismo rítmico exemplar na cadência dos passos e grande regularidade em todas as tentativas de marcha (~5 m) (Blenkinsop et al., 2017).
- **Controle Postural Estabilométrico Adaptativo:** Entropia Aproximada elevada (1,3046), indicando controle dinâmico flexível sem rigidez articular, além de 100% de sucesso nas entradas livres por controle antecipatório feedforward maduro.

🎯 **Oportunidades de Evolução Técnica e Prescrição de Treino (Direto e Acionável):**

- **1. Equalização da Força Isométrica do Punho Direito (Ponto Crítico):** Corrigir a assimetria acentuada de 32,56% no Biodex a 70° (Esquerdo: 17,1 N·m vs Direito: 12,9 N·m; déficit > 15% Bishop et al., 2018). *Prescrição:* Incluir 3 a 4 séries de flexão unilateral de punho com halteres em banco apoiado (8 a 12 reps com ênfase na fase excêntrica) e sustentações isométricas unipodais na parede dedicadas ao membro direito.
- **2. Ampliação da Passada e Redução do Duplo Suporte no HSW:** Aumentar o comprimento da passada palmar de ~25 cm para 35-40 cm e diminuir a fase de duplo apoio de ~60% para 45-50%. *Prescrição:* Praticar passadas sobre marcadores visuais no solo a cada 35-40 cm e treinar a 'queda para a frente controlada', avançando a mesma distância com metade dos impactos axiais sob 87 kg.
- **3. Gestão Estratégica de Esforço e Transição para a Locomoção:** A redução na duração das séries 2 e 3 do HS livre refletiu uma escolha voluntária e consciente do participante, que, plenamente satisfeito com a excelente marca alcançada na 1ª tentativa (50,98 s), optou por se poupar para evitar fadiga extrema antes do Handstand Walk. *Prescrição:* Continuar aplicando essa autorregulação inteligente (*pacing*) nos treinos diários, combinando séries curtas e submáximas (15 a 25 s) antes de blocos de caminhada para manter os estabilizadores com alto frescor neuromuscular.
- **4. Proteção Articular e Absorção de Impacto sob Massa Elevada:** Como o suporte corporal sob 87,2 kg impõe alto estresse axial sobre os ossos do carpo e articulação radioulnar, manter rotina diária de aquecimento e mobilidade de punhos com sobrecarga gradual, priorizando aterrissagens palmares suaves.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS E NORMATIVAS CONSULTADAS:

1. Sun, S. S., et al. (2003). Development of bioelectrical impedance analysis prediction equations for body composition with the use of a multicomponent model. *Am J Clin Nutr*, 77(2), 331-340.
2. Kouri, E. M., et al. (1995). Fat-free mass index in users and nonusers of anabolic-androgenic steroids. *Clin J Sport Med*, 5(4), 223-228.
3. American College of Sports Medicine (ACSM). (2018). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (10th ed.). Wolters Kluwer.
4. Schutz, Y., et al. (2002). Fat-free mass index and fat mass index percentiles in Caucasians aged 18-98 y. *Int J Obes Relat Metab Disord*, 26(7), 953-960.
5. Garrido-Chamorro, R., et al. (2007). Correlation between body mass index and body fat percentage in elite athletes: The fallacy of BMI. *Int J Sports Med*, 28(6), 461-466.
6. Janssen, I., et al. (2000). Estimation of skeletal muscle mass by bioelectrical impedance analysis. *J Appl Physiol*, 89(2), 465-471.
7. Barbosa-Silva, M. C. G., et al. (2005). Bioelectrical impedance analysis: population reference values for phase angle by age and sex. *Am J Clin Nutr*, 82(1), 49-52.
8. Norman, K., et al. (2012). Bioelectrical phase angle as a biomarker—recent advances. *Clin Nutr*, 31(6), 854-861.
9. Kerwin, D. G., & Trewartha, G. (2001). Strategies for maintaining a handstand. *Sports Biomech*, 1(2), 163-176.
10. Bohannon, R. W. (2019). Normative reference values for hand-grip dynamometry: systematic review and meta-analysis. *J Phys Ther Sci*, 31(11), 932-938.
11. Dodds, R. M., et al. (2014). Globally representative normative data for handgrip strength: systematic review. *PLoS ONE*, 9(12), e113637.
12. Bishop, C., et al. (2018). Effects of inter-limb asymmetries on physical and sports performance. *J Sports Sci*, 36(10), 1135-1144.
13. Ellenbecker, T. S., & Roetert, E. P. (2006). Isokinetic wrist strength in competitive athletes. *Am J Sports Med*, 34(11), 1845-1852.
14. Rohleder, J., et al. (2021). Wrist joint biomechanics and handstand stability in gymnastics. *Sports Biomech*, 20(3), 312-326.
15. Sloom, L. H., et al. (2020). Wrist motor control during balance correction in handbalancing. *J Biomech*, 102, 109653.
16. Soriano, M. A., et al. (2019). The overhead press: A review of biomechanics and exercise prescription. *Strength Cond J*, 41(4), 48-60.
17. Rohleder, J., & Vogt, L. (2018). Kinematic alignment and joint stacking in artistic gymnastics vs. fitness handbalancing. *J Sports Sci*, 36(11), 1238-1245.
18. Winter, D. A. (1995). Human balance and posture control during standing and walking. *Gait & Posture*, 3(4), 193-214.
19. Slobounov, S., et al. (2008). Virtual reality and force-platform assessment of inverted posture stability. *Exp Brain Res*, 188(2), 241-253.
20. Uzun, M., et al. (2012). Stabilometric comparison of handstand on force plates between elite and novice athletes. *J Hum Kinet*, 34(1), 15-23.
21. Pincus, S. M. (1991). Approximate entropy as a measure of system complexity. *Proc Natl Acad Sci USA*, 88(6), 2297-2301.
22. Borg, F. G., & Laxåback, G. (2010). Entropy of balance: How to compute and interpret approximate entropy in posturography. *J Biomech*, 43(15), 3044-3048.
23. Gautier, G., et al. (2007). Influence of visual information on postural control in a handstand. *Hum Mov Sci*, 26(4), 577-594.
24. Blenkinsop, G. M., Pain, M. T. G., & Hiley, M. J. (2017). Handstand walk: Locomotor biomechanics and coordination in inverted human locomotion. *Hum Mov Sci*, 54, 235-244.

Universidade de São Paulo — Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP-USP)
 Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano (LaCiDH) | Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM)

Mestrando: Guilherme de Paula Lemos (guilherme.lemos@usp.br) | **Orientador:** Prof. Dr. Matheus Machado Gomes